

Física Matemática II: Tarea No 1

Fecha de entrega: Martes 03 de Mayo del 2022

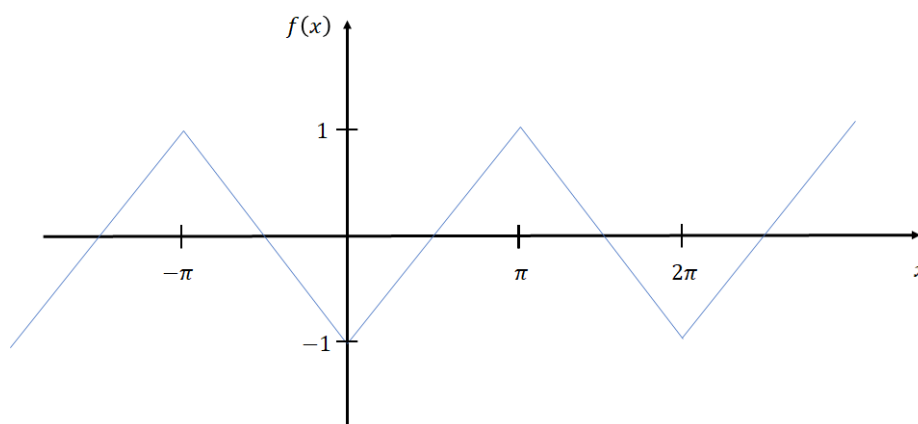
Descripción del instrumento: Este instrumento se compone de 5 ejercicios de desarrollo extenso.

Puntaje Ideal: 70 pts.

Puntaje para nota 4.0 (60 %): 42 pts.

Entregar a través de canvas en formato .pdf.

(10 puntos) **Problema 1:** La siguiente figura muestra una onda triangular:



Encuentre la expansión en serie de Fourier exponencial.

(10 puntos) **Problema 2:** Considere el pulso rectangular representado matemáticamente por:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < -\pi/k \\ 1 & -\pi/k < x < \pi/k \\ 0 & \pi/k < x < \pi \end{cases} \equiv \begin{cases} 0 & -\pi < \omega_1 t < -\pi/k \\ 1 & -\pi/k < \omega_1 t < \pi/k \\ 0 & \pi/k < \omega_1 t < \pi \end{cases}$$

a) Encuentre la representación del pulso en serie de Fourier.

b) Dibuje el espectro para el caso de $k = 5$ y comente los casos límite.

(10 puntos) **Problema 3:** Encuentre la transformada de Fourier para el potencial de Yukawa

$$V_\alpha(r) = \frac{q}{r} e^{-\alpha r}, \quad \alpha > 0 \quad (1)$$

y obtenga la transformada de Fourier para el potencial de Coulomb tomando el límite cuando α tiende a cero.

(20 puntos) **Problema 4:** Considere la siguiente ecuación diferencial parcial de primer orden para $\psi(x, t)$:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0$$

sujeta a la condición inicial

$$\psi(x, 0) = f(x),$$

donde $f(x)$ es una función dada. Considere además que

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \psi(x, t) = 0$$

a) Considere la transformada de Fourier de ψ respecto a la coordenada espacial, es decir,

$$\tilde{\psi}(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x, t) e^{-ikx} dx$$

y transforma la ecuación diferencial en una ecuación para $\tilde{\psi}$.

b) Resuelva la ecuación para $\tilde{\psi}(k, t)$ sujeta a la condición inicial correspondiente.

c) Calcule la transformada de Fourier inversa y obtenga la solución $\psi(x, t)$ de la ecuación original.

(20 puntos) **Problema 5:** La superficie de un cilindro recto muy largo (“infinito”) y de radio R está cubierta por dos láminas metálicas, separadas por una muy pequeña distancia, aisladas entre si, y mantenidas a una *diferencia de potencial* V . Ver figura. Si el interior del cilindro está vacío, entonces

a) Usando el MSV, determine una expresión para el potencial electrostático en todo punto interior del cilindro. **Indicación:** desprecie la distancia entre las láminas.

b) Grafique la solución encontrada, usando un mapa de colores 2D para representar el potencial.

